



THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP (DN):

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Amazon Web Services Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 36 Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 0314175120

Website link: <https://aws.amazon.com/vi/>

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)/ THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG (TTNT) DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN KHOA KH&KT MÁY TÍNH – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM HỌC KỲ 3/2025-2026 (HK253) (Thời gian thực tập thực tế từ 15/06-14/08/2026)

I. NỘI DUNG:

1. Giới thiệu sơ bộ về DN:

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng điện toán đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, cung cấp hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. AWS là một công ty con thuộc tập đoàn Amazon, chuyên cung cấp các giải pháp hạ tầng công nghệ như điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu cho hàng triệu khách hàng — bao gồm các công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất và các cơ quan chính phủ hàng đầu. Tại Việt Nam, AWS tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning (ML) và Internet vạn vật (IoT).

2. Chương trình:

AWS First Cloud AI Journey (FCAJ) là chương trình đào tạo điện toán đám mây **miễn phí** được thiết kế dành riêng cho cộng đồng công nghệ tại Việt Nam, với mục tiêu giúp người học tiếp cận và làm chủ các kiến thức, kỹ năng về AWS Cloud một cách bài bản và thực tiễn.

Với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết đại học và yêu cầu thực tế doanh nghiệp thông qua việc đào tạo kỹ năng Cloud Computing Thông qua đó, FCAJ không chỉ góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho người học mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thể hệ nhân lực chất lượng cao cho tương lai số.

Với cộng đồng hơn 50.000 thành viên, FCAJ đã kết nối được hàng nghìn sinh viên và các kỹ sư công nghệ, đồng thời hợp tác với hơn 30 trường đại học trên cả nước để đưa nội dung AWS Cloud vào chương trình giảng dạy.

Thành tựu đã đạt được

- Hợp tác chiến lược: Đã triển khai thành công tại các trường: Đại học FPT, Swinburne Vietnam, Greenwich Vietnam, Đại học Gia Định, Hutech, Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM, ... và còn rất nhiều trường đại học khác.
- Đối tác tuyển dụng: ITviec, VNG, HDBank, Techcombank, Renova Cloud, G-AsiaPacific, Katalon, VIB, VP Bank,...

Hơn 1000 sinh viên đạt chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner sau mỗi mùa Bootcamp.xx

Điều kiện tham gia:

- + Là sinh viên trường **Đại học Bách khoa TP.HCM**.
- + Sinh viên năm 3 (hoặc năm 4) đang trong giai đoạn tìm kiếm công ty thực tập.
- + Có nguyện vọng học hỏi, kết nối, mong muốn tìm hiểu để có thêm kiến thức về lĩnh vực điện toán đám mây.
- + Đây là chương trình **miễn phí**. Tuy nhiên sinh viên cần tạo account AWS và chuẩn bị ít nhất **\$20/tháng** để làm lab. Lưu ý, khoản phí này là khoản chi phí làm lab trên account cá nhân sinh viên, không phải đóng cho chương trình.
Nếu sinh viên quản lý tài khoản tốt thì chi phí làm lab sẽ thấp hơn hoặc có thể không tốn và ngược lại.

Sinh viên tham gia chương trình cần đảm bảo các yêu cầu đầu ra sau:

- + Hoàn thành 1 project và bản báo cáo trong suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp.
- + Project phải được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services.
- + Tham gia học tập/làm việc tại văn phòng AWS ít nhất 1 ngày/tuần. Thời gian cụ thể sẽ được team admin sắp xếp theo từng ngày.
- + Sau khi hoàn thành project phải viết báo cáo kèm video demo và giải thích chi tiết.

Ngoài kiến thức chuyên môn về ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy Tính - Công nghệ Thông tin, chương trình **đảm bảo/ cam kết** trang bị cho sinh viên (SV) đầy đủ kỹ năng sau:

(DN sẽ chấm điểm kỳ thực tập cho SV theo tiêu chí trong bảng dưới đây – mẫu bảng điểm đính kèm - file D4).

Stt	Tiêu chí	Điểm tối đa
1	Kỹ năng chuyên môn: Mức độ hoàn thành công việc.	20
2	Khả năng làm việc theo nhóm:	30
a	Khả năng xác định được vai trò, vị trí và công việc của mình trong nhóm. Xác định được quy trình làm việc trong nhóm một cách rõ ràng.	10
b	Khả năng cộng tác với các thành viên khác trong nhóm. Khả năng trao đổi với các thành viên trong nhóm để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của bản thân. Khả năng dung hòa được các hoạt động của mình với tiến độ chung. Khả năng giúp đỡ các thành viên khác nếu có thể để cùng đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhóm đúng tiến độ.	15

c	Mức độ tích cực đóng góp cho các hoạt động của nhóm. SV phải đóng góp ý kiến tích cực trong các buổi họp nhóm nhằm giải quyết vấn đề của nhóm cũng như giúp nhóm phát triển tốt hơn.	5
3	Kỹ năng giao tiếp:	35
a	Mức độ tham gia các hoạt động training về giao tiếp của chương trình. SV phải tham gia đầy đủ các buổi training được tổ chức.	5
b	Khả năng trình bày (presentation skill): Khả năng chuẩn bị, tổ chức một buổi thuyết trình theo yêu cầu bao gồm việc chuẩn bị tư liệu, bài trình bày, phương tiện, kế hoạch,...	5
c	Khả năng sử dụng kỹ năng thuyết trình.	5
d	Khả năng sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho bài presentation như máy tính, phần mềm, máy chiếu,...	5
e	Khả năng sử dụng kỹ năng viết báo cáo. Khả năng nắm bắt các phương thức trình bày các dạng văn bản phổ biến như: thư, thư điện tử, đề nghị, báo cáo,...	15
4	Khả năng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp:	15
a	Mức độ tuân thủ kỷ luật làm việc về: giờ giấc, nội quy, tác phong, mức độ chấp hành yêu cầu của cấp trên.	5
b	Mức độ hòa nhập với các hoạt động chung của DN, khả năng hòa nhập với văn hóa DN. SV phải tham gia một cách tích cực và hòa đồng với các hoạt động chung.	5
c	Mức độ hiểu biết về cách tổ chức hoạt động của DN: văn hóa tổ chức, giao tiếp & sinh hoạt của DN, mức độ hòa nhập với văn hóa chung của DN.	5
Tổng điểm:		100

- Số lượng suất thực tập: 100 (ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4).
- Sinh viên apply chương trình vui lòng nộp CV trước ngày 30/06/2026.

- Đối tượng SV (yêu cầu **tối thiểu/ đặc biệt** dành cho SV đủ chuẩn đăng ký/ nộp hồ sơ ứng tuyển - nếu có):
- Tổng thời gian làm việc của đợt thực tập từ ngày **15/06/2026 đến 15/09/2026**
- Hình thức thực tập: Hybrid (offline/remote)
- Lịch làm việc tại văn phòng AWS linh động và phụ thuộc vào sự sắp xếp của Doanh nghiệp.
- Khối lượng/ nội dung công việc cụ thể:

1. Đề tài 1: DevOps on AWS

Tên đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống CI/CD trên AWS cho ứng dụng Web

Ngôn ngữ lập trình: Python / JavaScript / khác

Framework: Flask (Backend) + ReactJS (Frontend) / khác

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu tổng quan về DevOps, CI/CD, Git, Docker
2	Xây dựng ứng dụng web cơ bản (Frontend + Backend)
3	Container hóa ứng dụng bằng Docker
4	Đẩy image lên Docker Hub / Amazon ECR
5	Thiết lập CI pipeline (GitHub Actions / GitLab CI)
6	Triển khai ứng dụng lên AWS (EC2 / ECS / Elastic Beanstalk)
7	Thiết lập CD pipeline (auto deploy khi push code)
8	Monitoring & Logging (CloudWatch), tối ưu hệ thống + báo cáo

2. Đề tài 2: AWS Cloud Operation

Tên đề tài: Đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) trên AWS

Ngôn ngữ lập trình: Python / khác

Framework: AWS SDK for Python, Docker, Terraform/ khác

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu tổng quan về High Availability và các dịch vụ liên quan trên AWS
2	Thiết kế kiến trúc hệ thống đảm bảo tính sẵn sàng cao (Multi-AZ, Load Balancer)
3	Cài đặt môi trường, xây dựng ứng dụng demo (Python)
4	Triển khai hệ thống lên AWS (EC2, RDS, S3)
5	Cấu hình Load Balancer và Auto Scaling
6	Thiết lập monitoring và logging (CloudWatch)
7	Kiểm thử failover, giả lập sự cố và đánh giá hệ thống
8	Tổng hợp kết quả, tối ưu hệ thống và hoàn thiện báo cáo

3. Đề tài 3: Application Development on AWS

Tên đề tài: Xây dựng và phát triển ứng dụng Web trên nền tảng Cloud

Ngôn ngữ lập trình: Python/JavaScript/khác

Framework: FastAPI/Node.js, các dịch vụ AWS (EC2, S3, RDS/DynamoDB, API Gateway, CloudWatch,...).

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu tổng quan về kiến trúc Web trên Cloud
2	Xây dựng và triển khai ứng dụng Web
3	Triển khai ứng dụng lên AWS (EC2/Lambda/API Gateway,...), kết nối với dịch vụ lưu trữ (S3)
4	Tích hợp cơ sở dữ liệu (RDS/DynamoDB)
5	Tích hợp logging và monitoring với CloudWatch, xử lý lỗi và đảm bảo tính ổn định hệ thống
6	Phát triển thêm các chức năng nâng cao, tối ưu cấu trúc code và API
7	Kiểm thử hệ thống, tối ưu hiệu năng và cải thiện trải nghiệm người dùng
8	Hoàn thiện hệ thống và tài liệu, demo sản phẩm, tổng kết và đánh giá

4. Đề tài 4: DevOps & CI/CD

Tên đề tài: Infrastructure as Code với CDK và Advanced patterns

Ngôn ngữ lập trình: TypeScript/Python,

Framework: AWS CDK v2, Jest/Pytest, Github Actions

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1 - 2	- Initialize the project structure using AWS CDK v2 with TypeScript/Python. - Implement Custom Constructs (L3) to encapsulate reusable infrastructure patterns - Establish Version Control workflows and branching strategies for Infrastructure as Code
3 - 4	- Design and implement Cross-stack references using SSM Parameter Store or Export/Import values to decouple Network, Data, and App layers. - Develop a comprehensive Testing Framework using Jest/Pytest. - Apply Fine-grained Assertions and Snapshot Testing to validate CloudFormation templates before deployment.
5 - 6	- Build automated Deployment Pipelines using GitHub Actions. - Integrate Security Validation tools like <code>cdk-nag</code> to enforce compliance and security best practices during the synthesis phase.

	- Implement Version Management for infrastructure artifacts and constructs
7	- Configure CloudWatch Alarms and automated Rollback Procedures for failed deployments. - Apply Cost Optimization strategies, including resource tagging, automated cleanup of temporary environments, and right-sizing instances. - Perform Drift Detection and environment consistency checks.
8	- Generate technical documentation including architecture diagrams and API references for custom constructs. - Conduct final end-to-end validation of the automated CI/CD lifecycle. - Prepare the final report demonstrating the Advanced Patterns implemented

5. Đề tài 5: Machine Learning on AWS

Tên đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống Machine Learning end-to-end trên AWS với SageMaker

Ngôn ngữ lập trình: Python / khác

Framework: Amazon SageMaker, Scikit-learn / XGBoost / PyTorch, Amazon S3, AWS Lambda, Amazon API Gateway, CloudWatch

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu tổng quan về ML workflow và hệ sinh thái AWS ML; cấu hình môi trường (IAM, S3, SageMaker Studio)
2	Chuẩn bị và xử lý dữ liệu (Data preprocessing, feature engineering) với SageMaker Processing Jobs
3	Huấn luyện mô hình (Training Jobs) trên SageMaker; thử nghiệm các built-in algorithms hoặc custom script
4	Theo dõi thí nghiệm với SageMaker Experiments; tối ưu siêu tham số với Automatic Model Tuning (HPO)
5	Đóng gói và đăng ký mô hình vào SageMaker Model Registry; thiết lập model versioning
6	Triển khai mô hình lên SageMaker Endpoint (real-time inference); tích hợp API Gateway + Lambda để expose REST API

7	Thiết lập monitoring với SageMaker Model Monitor và CloudWatch; phát hiện data drift
8	Tự động hoá toàn bộ pipeline với SageMaker Pipelines; tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo

Sinh viên hoàn toàn có thể tự lên ý tưởng, chủ đề để làm project khác ngoài các đề tài trên nếu có nguyện vọng và đúng theo định hướng nghề nghiệp.

II. HỒ SƠ, PHÒNG VẤN, LIÊN HỆ:

1. Hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm: CV, chứng chỉ khác về chuyên môn (nếu có), chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
- Địa điểm/ kênh tiếp nhận: Gửi qua địa chỉ email: thienlh@thienlu.com
- Hạn nộp: 30/06/2026

2. Phỏng vấn/ xét tuyển: Thời gian/ lịch trình phỏng vấn/ xét tuyển như thế nào?

- Hồ sơ xét duyệt online
- Không phỏng vấn

3. Liên hệ: Khi có vấn đề/ thắc mắc, Khoa/ sinh viên có thể liên hệ với ai? (ghi rõ họ tên – nam/ nữ, điện thoại, e-mail)

- Họ tên: Lữ Hoàn Thiện
- Chức vụ: Quản lý chương trình đào tạo nhân lực điện toán đám mây
- Điện thoại: 0986479292
- Email: thienlh@thienlu.com
- Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/thienluhoan/>

4. Các thông tin khác về chương trình:

- Website: awsstudygroup.com
- Facebook group: <https://www.facebook.com/groups/awsstudygroupfcj>

III. DN CAM KẾT VỚI KHOA:

1. DN sẽ gửi chương trình **file scan màu (theo mẫu file D2)** có ký tên đóng dấu hoàn chỉnh cho Khoa sau khi chương trình được Khoa duyệt trong vòng 03 ngày.
2. DN sẽ gửi **file scan màu (theo mẫu file D3)** có ký tên đóng dấu hoàn chỉnh công văn xác nhận SV trúng tuyển thực tập cho Khoa (nếu có SV trúng tuyển) – theo mẫu của Khoa, trong vòng 03 ngày sau khi xác nhận **kết quả cuối cùng** với Khoa/ SV.
3. Hướng dẫn SV làm việc theo đúng chương trình đã thống nhất với Khoa. **Nếu DN có yêu cầu SV trúng tuyển ký bất kỳ cam kết gì khác, thì cần nêu rõ trong phần “Thông tin thêm (nếu có)” trong chương trình (mục I.2).**
4. DN có mentor chuyên môn có trình độ Thạc sĩ, hoặc trình độ Đại học với 5 năm kinh nghiệm trở lên làm đại diện hướng dẫn chương trình thực tập.
5. Sắp xếp tiếp cán bộ giám sát do Khoa cử sang DN vào khoảng giữa kỳ thực tập (nếu có). Cán bộ được Khoa phân công sẽ trực tiếp liên hệ với DN để thống nhất lịch tiếp này. Cán bộ giám sát có trách nhiệm quan sát/ đánh giá chương trình thực tập của DN có đạt hay không so với tiêu chí Khoa đề ra, sau đó kết luận/ đề xuất Khoa có nên duyệt gửi SV đi thực tập tại DN nữa hay không.
6. Gửi hồ sơ thực tập về cho Khoa **trước 16g00 ngày 21/08/2026, theo mẫu của Khoa (bản giấy có ký tên - đóng dấu hoàn chỉnh), bao gồm:**
 - Chương trình thực tập (form D2).
 - Công văn xác nhận kết quả xét tuyển (form D3).

- Bảng điểm (form D4).
- Bảng đánh giá SV (form D5).

Địa chỉ nhận hồ sơ bản giấy có ký tên – đóng dấu hoàn chỉnh (đường BƯU ĐIỆN):

Trường Đại học Bách Khoa - Khoa KH&KT Máy Tính

268 Lý Thường Kiệt, P. Diên Hồng, TP.HCM (Nhà A3). (Cũ: Phường 14, Quận 10).

ĐT: 028 3864 7256 - Ext: 7847

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2026

TM. Ban Lãnh đạo

(Ký & ghi rõ họ tên – chức vụ, đóng dấu)